PageRank en la red curricular matemática de educación secundaria del Perú:

Análisis algebraico de competencias críticas y su relación con PISA 2022

Grupo 6

Sergio Joaquín Guzmán Fernández 20252722E
Yan Cesar Huallpa Torres 20250554H
Dylan Oziel Humani Huaman 20251546I
Daniel Rodrigo Llacsa Sanchez 20251239I
José Carlos Matías Muñoz 20252678F
Alejandra Enríquez Aranda Alumna oyente

Curso: Álgebra Lineal I
Sección: B
Docente: Prof. Frank Navarro Rojas
Universidad Nacional de Ingeniería

Lima – Perú
2026

Índice

1. Introducción **3**

1.1. Objetivo general 4

1.2. Objetivos específicos 4

2. Preliminares **4**

2.1. Grafos dirigidos y matriz de adyacencia 4

2.2. Matriz estocástica y matriz de transición 5

2.3. Matriz de PageRank 5

2.4. Valores propios, vectores propios y PageRank 6

2.5. Método de la potencia 6

3. Construcción y análisis mediante PageRank **6**

3.1. Criterio de construcción de la red curricular 7

3.2. Competencias consideradas como nodos 7

3.3. Relaciones de dependencia curricular 8

3.4. Justificación de las aristas de la red 9

3.5. Matriz de adyacencia 10

3.6. Matriz de transición 11

3.7. Matriz de PageRank 11

3.8. Implementación computacional 11

3.9. Resultados del PageRank 12

3.10. Visualización del ranking 13

3.11. Interpretación de los resultados 13

4. Comparación cualitativa con PISA 2022 **14**

5. Limitaciones del modelo **15**

6. Conclusiones **16**

Anexo: esquema computacional del algoritmo **17**

1. Introducción

A finales de los años noventa, los motores de búsqueda evaluaban la relevancia de una página web mediante sistemas de ranking basados en texto, los cuales analizaban la frecuencia con la que una palabra clave aparecía en su contenido. Este método presentaba un problema fundamental: los resultados eran fácilmente manipulables, ya que cualquier página podía posicionarse artificialmente repitiendo términos clave sin aportar contenido de valor real [1].

En respuesta a esta problemática, Larry Page y Sergey Brin propusieron modelar la web como un grafo dirigido. Cada página web actúa como un nodo, y cada hipervínculo como una arista dirigida entre nodos. Así, la importancia de una página no depende solo de su contenido, sino también de su posición dentro de la red: un nodo es importante si está conectado con otros nodos importantes [2]. Esta idea dio origen al algoritmo PageRank, un método algebraico para medir la importancia relativa de los nodos dentro de una red.

Matemáticamente, PageRank representa una red mediante una matriz de transición estocástica. El ranking se obtiene calculando un vector propio dominante mediante un proceso iterativo conocido como método de la potencia. Para garantizar la convergencia del método, se incorpora un factor de amortiguamiento, lo que da lugar a la matriz de Google o matriz de PageRank [2, 3].

Aunque PageRank fue diseñado originalmente para ordenar páginas web, su fundamento algebraico puede aplicarse a cualquier sistema formado por nodos y relaciones dirigidas. En este trabajo, se aplica el algoritmo PageRank a una red de competencias matemáticas del currículo peruano de educación secundaria. Los nodos representan competencias o contenidos matemáticos, mientras que las aristas representan relaciones de dependencia curricular.

El objetivo central es identificar qué competencias son estructuralmente más críticas dentro de la red. Una competencia será considerada crítica si aparece como prerrequisito de varias competencias posteriores. De esta manera, una debilidad en una competencia básica puede afectar en cadena aprendizajes más avanzados.

Finalmente, los resultados se contrastan cualitativamente con el enfoque de PISA 2022, evaluación internacional que mide la capacidad de los estudiantes para formular, emplear e interpretar la matemática en contextos diversos [6]. Esta comparación no busca establecer una relación causal directa, sino analizar si las competencias con mayor PageRank se relacionan con habilidades necesarias para enfrentar problemas matemáticos contextualizados.

1.1. Objetivo general

Aplicar el algoritmo PageRank, fundamentado en herramientas del álgebra lineal, para identificar competencias matemáticas estructuralmente críticas dentro de una red de dependencias del currículo peruano de educación secundaria, y contrastar cualitativamente los resultados con las habilidades matemáticas evaluadas por PISA 2022.

1.2. Objetivos específicos

1. Modelar una red de competencias matemáticas como un grafo dirigido.
2. Definir una convención consistente para la orientación de las aristas.
3. Construir la matriz de adyacencia asociada a la red curricular.
4. Obtener la matriz de transición estocástica y corregir los nodos colgantes.
5. Incorporar el factor de amortiguamiento para formar la matriz de PageRank.
6. Implementar el método de la potencia para calcular el vector PageRank.
7. Interpretar el ranking obtenido para identificar competencias críticas o cuellos de botella del aprendizaje matemático.
8. Comparar cualitativamente las competencias de mayor PageRank con el enfoque de PISA 2022.

2. Preliminares

En esta sección se presentan los conceptos algebraicos necesarios para comprender el desarrollo del modelo. Se incluyen grafos dirigidos, matrices estocásticas, matriz de PageRank, valores propios y método de la potencia.

2.1. Grafos dirigidos y matriz de adyacencia

Un grafo dirigido es un par ordenado $G = (V, E)$, donde $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ es un conjunto finito de nodos y $E \subseteq V \times V$ es un conjunto de aristas dirigidas. Una arista dirigida representa una relación con orientación entre dos nodos.

En este trabajo, se adopta una convención única para todo el documento:

$$\text{competencia dependiente} \longrightarrow \text{competencia prerrequisito.}$$

Es decir, una arista $C_i \to C_j$ indica que la competencia C_i requiere previamente el dominio de la competencia C_j. Esta orientación permite que las competencias que funcionan como base para varias competencias posteriores reciban más enlaces dentro de la red y, por tanto, puedan obtener mayor PageRank.

Dado un grafo dirigido con n nodos, su matriz de adyacencia $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se define por:

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si existe una arista desde } C_j \text{ hacia } C_i, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Con esta convención por columnas, cada columna representa las salidas de un nodo. Por ello, la columna j indica hacia qué nodos transfiere importancia el nodo C_j.

2.2. Matriz estocástica y matriz de transición

Una matriz $H \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es estocástica por columnas si todas sus entradas son no negativas y la suma de cada columna es igual a 1:

$$H_{ij} \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} H_{ij} = 1.$$

A partir de la matriz de adyacencia A, se construye una matriz de transición H dividiendo cada columna entre el grado de salida del nodo correspondiente. Si d_j^+ representa el grado de salida del nodo C_j, entonces:

$$H_{ij} = \begin{cases} \dfrac{A_{ij}}{d_j^+}, & \text{si } d_j^+ > 0, \\ \dfrac{1}{n}, & \text{si } d_j^+ = 0. \end{cases}$$

El segundo caso corresponde a un nodo colgante. En PageRank, estos nodos deben corregirse para evitar columnas nulas y conservar la propiedad estocástica [2].

2.3. Matriz de PageRank

Para garantizar convergencia, se introduce un factor de amortiguamiento α, usualmente tomado como $\alpha = 0{,}85$. La matriz de PageRank se define como:

$$G = \alpha H + (1-\alpha)\frac{1}{n}\mathbf{1}\mathbf{1}^T,$$

donde $\mathbf{1}$ es el vector columna formado por unos. El término adicional distribuye una pequeña parte de importancia entre todos los nodos, evitando problemas de conectividad

o ciclos cerrados.

2.4. Valores propios, vectores propios y PageRank

Sea $G \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuadrada. Un vector no nulo π es un vector propio de G asociado al valor propio λ si cumple:

$$G\pi = \lambda\pi.$$

En PageRank se busca el vector propio dominante asociado al valor propio $\lambda = 1$. Este vector se normaliza para que sus entradas sumen 1:

$$\sum_{i=1}^{n} \pi_i = 1.$$

La entrada π_i representa la importancia relativa del nodo C_i dentro de la red.

2.5. Método de la potencia

El método de la potencia es un procedimiento iterativo para aproximar el vector propio dominante de una matriz. Se parte de un vector inicial estocástico $x^{(0)}$ y se calcula sucesivamente:

$$x^{(k+1)} = Gx^{(k)}.$$

El proceso se detiene cuando:

$$\left\| x^{(k+1)} - x^{(k)} \right\|_1 < 10^{-6}.$$

Este método es adecuado para PageRank porque la matriz G es positiva y estocástica, lo cual garantiza la existencia de un vector estacionario único bajo las condiciones asociadas al teorema de Perron-Frobenius [2, 3].

3. Construcción y análisis mediante PageRank

En esta sección se construye la red curricular, se implementa el algoritmo PageRank y se presentan los resultados obtenidos.

3.1. Criterio de construcción de la red curricular

La red curricular se construyó tomando como referencia los Mapas de Progreso de Matemática y el Programa Curricular de Educación Secundaria del Ministerio de Educación del Perú [5, 7]. Cada nodo representa una competencia o contenido matemático fundamental, y cada arista representa una relación de dependencia curricular.

La orientación se mantiene de forma consistente:

$$\text{contenido dependiente} \longrightarrow \text{contenido prerrequisito.}$$

Por ejemplo, si el aprendizaje de fracciones requiere previamente operaciones con números, se representa mediante una arista desde fracciones hacia operaciones. Con esta convención, las competencias con mayor PageRank son aquellas que funcionan como base para varias competencias posteriores.

Se consideraron 32 nodos agrupados en cinco áreas:

1. Cantidad: $C_1, \ldots, C_8$.
2. Regularidad, equivalencia y cambio: $R_1, \ldots, R_7$.
3. Forma, movimiento y localización: $G_1, \ldots, G_7$.
4. Gestión de datos e incertidumbre: $D_1, \ldots, D_6$.
5. Competencias transversales: $T_1, \ldots, T_4$.

3.2. Competencias consideradas como nodos

Tabla 1: Competencias consideradas como nodos del grafo.

Área	Código	Competencia o contenido representado
Cantidad	C_1	Sistemas numéricos.
Cantidad	C_2	Operaciones y propiedades.
Cantidad	C_3	Fracciones, decimales y porcentajes.
Cantidad	C_4	Expresiones numéricas.
Cantidad	C_5	Estrategias de cálculo.
Cantidad	C_6	Magnitudes y unidades de medida.
Cantidad	C_7	Matemática financiera.
Cantidad	C_8	Argumentación numérica.
Regularidad	R_1	Patrones y regularidades.

Área	Código	Competencia o contenido representado
Regularidad	R_2	Expresiones algebraicas.
Regularidad	R_3	Ecuaciones e inecuaciones.
Regularidad	R_4	Funciones.
Regularidad	R_5	Sistemas de ecuaciones.
Regularidad	R_6	Modelación algebraica.
Regularidad	R_7	Argumentación algebraica.
Geometría	G_1	Figuras geométricas.
Geometría	G_2	Propiedades geométricas.
Geometría	G_3	Geometría analítica.
Geometría	G_4	Transformaciones geométricas.
Geometría	G_5	Medición.
Geometría	G_6	Trigonometría.
Geometría	G_7	Argumentación geométrica.
Datos	D_1	Recolección de datos.
Datos	D_2	Representación gráfica.
Datos	D_3	Estadística descriptiva.
Datos	D_4	Probabilidad.
Datos	D_5	Inferencia estadística.
Datos	D_6	Argumentación estadística.
Transversal	T_1	Modelación matemática.
Transversal	T_2	Razonamiento lógico.
Transversal	T_3	Resolución de problemas.
Transversal	T_4	Comunicación matemática.

3.3. Relaciones de dependencia curricular

La Tabla 2 muestra las relaciones de dependencia utilizadas. La primera columna indica la competencia dependiente y la segunda columna indica sus prerrequisitos.

Tabla 2: Relaciones de dependencia curricular.

Competencia dependiente	Prerrequisitos considerados
C_1	–
C_2	C_1
C_3	C_1, C_2
C_4	C_1, C_2
C_5	C_1, C_2, C_4

Competencia dependiente	Prerrequisitos considerados
C_6	C_1, C_2
C_7	C_2, C_3, C_6
C_8	C_1, C_2, T_2, T_4
R_1	C_1, C_4
R_2	C_1, C_2, R_1
R_3	R_2, C_2, C_3
R_4	R_2, R_3, C_3
R_5	R_3, R_4
R_6	R_2, R_3, R_4
R_7	R_2, R_3, T_2, T_4
G_1	C_1
G_2	G_1, C_2
G_3	G_2, R_2, R_4
G_4	G_1, G_2
G_5	C_1, C_2, G_1
G_6	G_2, G_5, C_3, R_4
G_7	G_1, G_2, T_2, T_4
D_1	C_1
D_2	D_1, C_1, G_5
D_3	D_1, D_2, C_2, C_3
D_4	C_2, C_3, D_3
D_5	D_3, D_4, R_3
D_6	D_2, D_3, T_2, T_4
T_1	$C_1, C_2, C_3, R_4, G_5, D_3, T_2$
T_2	C_1, C_2, R_1, G_1, D_1
T_3	$C_1, C_2, C_3, R_3, R_4, G_5, D_3, D_4, T_1, T_2, T_4$
T_4	C_8, R_7, G_7, D_6, D_2

3.4. Justificación de las aristas de la red

Para fortalecer el rigor del modelo, las aristas se agrupan en categorías curriculares. Cada relación se justifica por una dependencia matemática previa.

Tabla 3: Justificación resumida de las principales dependencias del grafo.

Categoría	Relaciones representativas	Idea principal
Bases numéricas	$C_2 \to C_1$, $C_3 \to C_1$, $C_3 \to C_2$, $C_5 \to C_2$	Las operaciones, fracciones y estrategias de cálculo requieren dominio del sistema numérico.
Proporcionalidad y medición	$C_7 \to C_3$, $C_7 \to C_6$, $G_5 \to C_1$, $G_5 \to C_2$	Porcentajes, magnitudes y medición se apoyan en número, operaciones y proporcionalidad.
Álgebra	$R_2 \to R_1$, $R_3 \to R_2$, $R_4 \to R_3$, $R_6 \to R_4$	El álgebra progresa desde patrones y expresiones hasta ecuaciones, funciones y modelación.
Geometría	$G_2 \to G_1$, $G_3 \to G_2$, $G_6 \to G_5$, $G_6 \to C_3$	La geometría avanzada requiere reconocer figuras, propiedades, medición y proporcionalidad.
Datos y probabilidad	$D_2 \to D_1$, $D_3 \to D_2$, $D_4 \to D_3$, $D_5 \to D_4$	El análisis de datos avanza desde recolección y representación hasta probabilidad e inferencia.
Transversales	$T_1 \to C_3$, $T_3 \to R_4$, $T_4 \to R_7$	Las competencias transversales integran conocimientos previos de varias áreas matemáticas.

3.5. Matriz de adyacencia

Usando el orden de nodos:

$$(C_1, C_2, \ldots, C_8, R_1, \ldots, R_7, G_1, \ldots, G_7, D_1, \ldots, D_6, T_1, \ldots, T_4),$$

se construye una matriz de adyacencia $A \in \mathbb{R}^{32\times 32}$. La entrada A_{ij} vale 1 si existe una arista desde el nodo j hacia el nodo i, y vale 0 en caso contrario.

Debido al tamaño de la matriz, en el cuerpo del informe se presenta su construcción mediante la lista de aristas de la Tabla 2. Esta lista determina completamente la matriz A. Por ejemplo, como C_3 depende de C_1 y C_2, entonces existen las aristas $C_3 \to C_1$ y $C_3 \to C_2$, lo que implica:

$$A_{C_1,C_3} = 1, \qquad A_{C_2,C_3} = 1.$$

Este criterio se aplica a todas las relaciones de dependencia.

3.6. Matriz de transición

A partir de A, se obtiene la matriz de transición H normalizando cada columna por el grado de salida correspondiente. En esta red, el nodo C_1 no tiene prerrequisitos dentro del modelo, por lo que funciona como nodo colgante. Para corregirlo, su columna se reemplaza por una distribución uniforme de valor $1/32$ en cada entrada.

Así, si d_j^+ es el grado de salida del nodo j, se tiene:

$$H_{ij} = \begin{cases} \dfrac{A_{ij}}{d_j^+}, & \text{si } d_j^+ > 0, \\ \dfrac{1}{32}, & \text{si } d_j^+ = 0. \end{cases}$$

Con esta corrección, H es una matriz estocástica por columnas.

3.7. Matriz de PageRank

Se utiliza el factor de amortiguamiento $\alpha = 0{,}85$. La matriz de PageRank es:

$$G = 0{,}85H + 0{,}15\frac{1}{32}\mathbf{1}\mathbf{1}^T.$$

Como $0{,}15/32 = 0{,}0046875$, cada entrada recibe una pequeña contribución uniforme. La matriz G es positiva, estocástica por columnas e irreducible; por tanto, el método de la potencia converge a un único vector PageRank.

3.8. Implementación computacional

El cálculo del PageRank se realizó mediante una implementación computacional del método de la potencia. Primero se construyó la matriz de adyacencia a partir de la lista de relaciones de dependencia. Luego se normalizaron las columnas para obtener H, corrigiendo los nodos colgantes. Finalmente, se construyó G y se iteró hasta alcanzar la tolerancia establecida.

Tabla 4: Resumen de convergencia del método de la potencia.

Iteración	Error L_1	Observación
1	0.798371	Cambio inicial alto.
5	0.043861	El vector comienza a estabilizarse.
10	0.000942	Disminución clara del error.
20	$< 10^{-6}$	Convergencia alcanzada.

La convergencia se alcanzó en 20 iteraciones, usando la tolerancia 10^{-6}.

3.9. Resultados del PageRank

El vector PageRank final representa la importancia estructural de cada competencia dentro de la red curricular. Los resultados se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5: Ranking final de competencias según PageRank.

Puesto	Nodo	Competencia	PageRank
1	C_1	Sistemas numéricos	0.254591
2	C_2	Operaciones y propiedades	0.113641
3	C_3	Fracciones, decimales y porcentajes	0.046915
4	G_1	Figuras geométricas	0.041673
5	R_2	Expresiones algebraicas	0.039012
6	R_3	Ecuaciones e inecuaciones	0.034880
7	D_1	Recolección de datos	0.028308
8	R_4	Funciones	0.027620
9	T_2	Razonamiento lógico	0.027293
10	R_1	Patrones y regularidades	0.027143
11	C_4	Expresiones numéricas	0.026230
12	T_4	Comunicación matemática	0.025795
13	G_2	Propiedades geométricas	0.025359
14	D_3	Estadística descriptiva	0.024856
15	D_2	Representación gráfica	0.024482
16	G_5	Medición	0.023202
17	C_8	Argumentación numérica	0.015835
18	R_7	Argumentación algebraica	0.015835
19	G_7	Argumentación geométrica	0.015835
20	D_6	Argumentación estadística	0.015835
21	D_4	Probabilidad	0.015579
22	C_6	Magnitudes y unidades de medida	0.014694
23	T_1	Modelación matemática	0.012335
24	C_5	Estrategias de cálculo	0.011450
25	C_7	Matemática financiera	0.011450
26	R_5	Sistemas de ecuaciones	0.011450
27	R_6	Modelación algebraica	0.011450
28	G_3	Geometría analítica	0.011450
29	G_4	Transformaciones geométricas	0.011450

Puesto	Nodo	Competencia	PageRank
30	G_6	Trigonometría	0.011450
31	D_5	Inferencia estadística	0.011450
32	T_3	Resolución de problemas	0.011450

3.10. Visualización del ranking

La Figura 1 muestra las diez competencias con mayor PageRank.

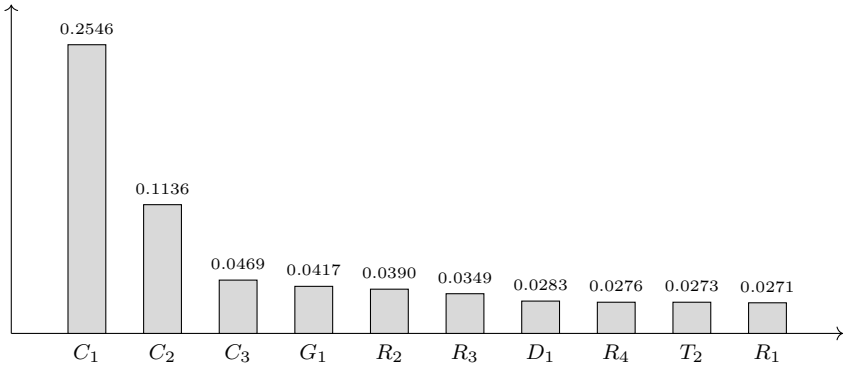


Figura 1: Diez competencias con mayor PageRank dentro de la red curricular.

La Figura 2 muestra la disminución del error durante el proceso iterativo.

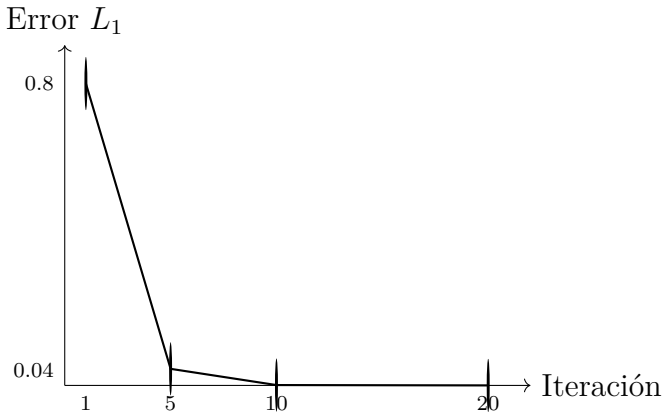


Figura 2: Disminución del error L_1 durante el método de la potencia.

3.11. Interpretación de los resultados

El resultado principal muestra que C_1, sistemas numéricos, obtiene el mayor PageRank. Esto es coherente con la estructura del modelo, pues gran parte del aprendizaje matemático posterior requiere comprender números, cantidades y relaciones básicas.

En segundo lugar aparece C_2, operaciones y propiedades. Esta competencia es clave porque permite desarrollar fracciones, expresiones numéricas, medición, álgebra, estadística y resolución de problemas.

El tercer lugar corresponde a C_3, fracciones, decimales y porcentajes. Su importancia se debe a que esta competencia sostiene proporcionalidad, probabilidad, datos, matemática financiera y modelación.

También destacan G_1, figuras geométricas, y R_2, expresiones algebraicas. Esto indica que tanto la comprensión geométrica inicial como la representación algebraica son bases importantes para competencias posteriores más complejas.

Un punto importante es que competencias integradoras como T_3, resolución de problemas, no necesariamente obtienen el mayor PageRank. Esto no significa que sean poco importantes desde el punto de vista pedagógico. Más bien, indica que, bajo la orientación elegida, funcionan como competencias dependientes e integradoras: requieren varias competencias previas, pero no necesariamente actúan como prerrequisito directo de muchas otras dentro de la red.

Por tanto, PageRank no mide dificultad ni valor pedagógico absoluto. Mide centralidad estructural según la dirección de las dependencias. En este trabajo, las competencias con mayor PageRank pueden interpretarse como cuellos de botella del aprendizaje matemático.

4. Comparación cualitativa con PISA 2022

PISA 2022 evalúa la capacidad de los estudiantes para formular, emplear e interpretar la matemática en distintos contextos. Por ello, no se limita a medir memorización de procedimientos, sino que considera el uso flexible de conceptos matemáticos para resolver problemas reales [6].

El ranking obtenido mediante PageRank se puede comparar cualitativamente con esta perspectiva. Las competencias con mayor centralidad estructural corresponden a bases necesarias para resolver problemas contextualizados, interpretar información cuantitativa, usar representaciones y plantear estrategias de solución.

Tabla 6: Relación cualitativa entre competencias con alto PageRank y habilidades evaluadas en PISA 2022.

Competencia con alto PageRank	Nodo	Relación con PISA 2022
Sistemas numéricos	C_1	Permite interpretar cantidades, comparar magnitudes, estimar resultados y comprender información numérica en problemas contextualizados.
Operaciones y propiedades	C_2	Sostiene el cálculo, la manipulación de expresiones, la interpretación de resultados y la resolución de problemas multietapa.
Fracciones, decimales y porcentajes	C_3	Es fundamental para trabajar proporciones, tasas, porcentajes, probabilidades y datos presentados en diversos formatos.
Expresiones algebraicas	R_2	Permite representar relaciones, generalizar patrones y traducir situaciones reales a lenguaje matemático.
Estadística descriptiva y representación gráfica	D_2, D_3	Se relacionan con la lectura de gráficos, interpretación de datos, comparación de información y toma de decisiones basada en evidencia.
Medición y geometría inicial	G_1, G_5	Contribuyen a resolver problemas espaciales, interpretar medidas, escalas, áreas y relaciones geométricas.

La comparación muestra que las competencias de mayor PageRank no son necesariamente las más avanzadas, sino aquellas que funcionan como soporte de varios aprendizajes posteriores. Esto coincide con la lógica de PISA, donde los estudiantes deben movilizar conocimientos básicos y aplicarlos en situaciones nuevas.

Sin embargo, esta comparación debe entenderse como cualitativa. El modelo PageRank identifica competencias centrales dentro de una red construida a partir de relaciones curriculares, mientras que PISA mide desempeño empírico mediante pruebas estandarizadas. Por ello, PageRank no reemplaza los datos de PISA, sino que ofrece una herramienta algebraica complementaria para interpretar por qué ciertas debilidades matemáticas pueden tener efectos acumulativos en el aprendizaje.

5. Limitaciones del modelo

El modelo presenta varias limitaciones. En primer lugar, la red fue construida manualmente a partir de una interpretación curricular. Por ello, los resultados podrían variar si se adoptan otros criterios de dependencia o si se incorporan más especialistas en la validación de las aristas.

En segundo lugar, aunque se utilizaron 32 nodos, el currículo real es más amplio y contiene desempeños específicos por ciclo, grado y nivel de complejidad. Una versión más completa debería incluir estos elementos para obtener una red más representativa.

En tercer lugar, la comparación con PISA 2022 es únicamente cualitativa. Para establecer una relación empírica más fuerte, sería necesario asociar ítems específicos de PISA con competencias curriculares y analizar datos de desempeño estudiantil.

En cuarto lugar, el valor de PageRank depende de la orientación de las aristas. En este trabajo se eligió la orientación de competencia dependiente hacia competencia prerrequisito, porque el objetivo era identificar bases estructurales del aprendizaje. Si se invirtiera la orientación, se obtendría un ranking distinto, orientado más hacia competencias integradoras o finales.

A pesar de estas limitaciones, el modelo permite mostrar con claridad el aporte algebraico del proyecto: una red curricular puede representarse mediante matrices, transformarse en una matriz estocástica, corregirse mediante la matriz de PageRank y analizarse mediante vectores propios y método de la potencia.

6. Conclusiones

En este trabajo se aplicó el algoritmo PageRank a una red curricular matemática de educación secundaria, con el objetivo de identificar competencias estructuralmente críticas dentro del aprendizaje matemático.

La construcción de la red permitió representar relaciones de dependencia entre competencias mediante un grafo dirigido. A partir de este grafo, se construyó una matriz de adyacencia, una matriz de transición estocástica y una matriz de PageRank con factor de amortiguamiento $\alpha = 0{,}85$.

El método de la potencia permitió calcular el vector PageRank. El proceso alcanzó convergencia en 20 iteraciones bajo una tolerancia de 10^{-6}, lo cual evidencia la estabilidad numérica del procedimiento.

Los resultados muestran que las competencias con mayor centralidad estructural son sistemas numéricos, operaciones y propiedades, fracciones, figuras geométricas, expresiones algebraicas y ecuaciones. Estas competencias pueden interpretarse como bases del aprendizaje matemático, ya que sostienen el desarrollo de competencias posteriores.

La comparación cualitativa con PISA 2022 sugiere que las competencias identificadas por PageRank se relacionan con habilidades necesarias para resolver problemas contextualizados. En este sentido, PageRank puede servir como una herramienta algebraica complementaria para analizar redes educativas e identificar posibles cuellos de botella curriculares.

Anexo: esquema computacional del algoritmo

El siguiente pseudocódigo resume la implementación computacional utilizada para calcular el PageRank.

```
1. Definir la lista de nodos del grafo.
2. Definir la lista de dependencias:
      competencia dependiente -> competencia prerrequisito.
3. Construir la matriz de adyacencia A:
      A[i,j] = 1 si existe una arista desde el nodo j hacia el nodo i.
4. Calcular el grado de salida de cada nodo.
5. Construir la matriz H:
      si el nodo j tiene grado de salida positivo:
          H[:,j] = A[:,j] / grado_salida(j)
      si el nodo j es colgante:
          H[:,j] = (1/n, 1/n, ..., 1/n)
6. Construir la matriz de PageRank:
      G = alpha*H + (1-alpha)*(1/n)*11^T
7. Inicializar:
      x0 = (1/n, 1/n, ..., 1/n)^T
8. Iterar:
      x_{k+1} = G*x_k
      error = ||x_{k+1} - x_k||_1
9. Detener cuando:
      error < 10^{-6}
10. Ordenar los nodos segn las entradas del vector final.
```

Referencias

[1] Page, L., Brin, S., Motwani, R. y Winograd, T. *The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web*. Stanford InfoLab, 1998.

[2] Langville, A. N. y Meyer, C. D. *Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings*. Princeton University Press, 2006.

[3] Kamvar, S. *Numerical Algorithms for Personalized Search in Self-organizing Information Networks*. Princeton University Press, 2010.

[4] Lin, Y., Shi, X. y Wei, Y. On computing PageRank via lumping the Google matrix. *Journal of Scientific Computing*, 2009.

[5] Ministerio de Educación del Perú. *Mapas de Progreso del Aprendizaje: Matemática*. Lima: MINEDU, 2013. Disponible en: `https://repositorio.minedu.gob.pe`

[6] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. *PISA 2022 Results: The State of Learning and Equity in Education*. París: OECD Publishing, 2023. Disponible en: `https://www.oecd.org/pisa`

[7] Ministerio de Educación del Perú. *Programa curricular de Educación Secundaria*. MINEDU, 2025. Disponible en: `https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/6791708-programa-curricular-de-educacion-secundaria`